

FlatPatternHighlight

NXOpen C#/.NET plugin para análise automatizada de **flat pattern** de Sheet Metal no Siemens NX 2512.

Substitui a contagem manual de dobras e a identificação visual do contorno externo por uma análise em 3 etapas, com saída diagnóstica no Log File do NX e criação opcional de cotas PMI em cadeia.

Índice

- [Problema](#)
 - [Fluxo de Análise \(3 Steps\)](#)
 - [Estrutura do Projeto](#)
 - [Dependências NX](#)
 - [Build](#)
 - [Execução](#)
 - [Configuração](#)
 - [Algoritmos em Detalhe](#)
 - [Step 1 — Outer Perimeter Filtering](#)
 - [Step 2 — Bend Center Lines](#)
 - [Step 3 — Bend-to-Perimeter Proximity](#)
 - [Lane Clustering](#)
 - [Chain PMI Dimensioning](#)
 - [Formato do Log File](#)
 - [Interpretação dos Resultados](#)
 - [Limitações Conhecidas](#)
 - [Próximos Passos](#)
 - [Changelog](#)
-

Problema

Em peças de chapa dobrada (Sheet Metal), o flat pattern gerado pelo NX contém:

- **74+ curvas externas** (`GetExteriorCurves`) que incluem **recortes internos, alívios, notches** e **furos** — não apenas o contorno externo real.
- **14+ linhas de centro de dobra** que precisam ser correlacionadas com o perímetro externo para determinar qual lado de cada dobra aponta para a borda da peça.
- Processo manual: contar ~12 dobras e inspecionar visualmente o contorno → sujeito a erro e inconsistente.

O plugin resolve isso com 3 etapas automáticas e determinísticas.

Fluxo de Análise (3 Steps)

```
Main()
|
|─ FindFlatPattern() — localiza a Feature FlatPattern
|
|─ [STEP 1] HighlightOuterPerimeter()
|   |─ GetExteriorCurves()      → 74 curvas brutas
|   |─ FindFlatSolidBody()      → 3 estratégias de busca
```

```

|   | UF_MODL_ask_face_loops()   → P/Invoke: outer loops das faces
|   |   └─ outerPerim           → somente curvas do contorno externo verdadeiro
|
| └─ [STEP 2] HighlightBendCenterLines()
|   | GetBendUpCenterLines()     → linhas de centro (up)
|   | GetBendDownCenterLines()  → linhas de centro (down)
|   |   └─ bendLines            → lista completa
|
| └─ [STEP 3] AnalyzeBendToPerimeter()
|   | DetectNormalAxis()         → plano do flat pattern (XY, XZ ou YZ)
|   | Bounding box das curvas de perímetro
|   | Para cada bend line:
|   |   | Direção + normal perpendicular
|   |   | Filtra curvas paralelas (dot > 0.95) com overlap
|   |   | nearest = curva de perímetro mais próxima em cada lado
|   |   | farIdx  = curva de perímetro mais distante em cada lado
|   |   |   └─ bboxDist = distância até a borda do bounding box
|   | [SUBPASSO] Lane Clustering
|   |   └─ Agrupa dobras paralelas com overlap em "flanges" independentes
|   [SUBPASSO] Chain PMI Dimensions
|     └─ Cria cotas PMI: borda → 1ª dobra → 2ª dobra → ...

```

Estrutura do Projeto

```

FlatPatternHighlight/
├─ FlatPatternHighlight.cs           # Código fonte principal (~1500 linhas)
├─ FlatPatternHighlight.csproj      # Projeto .NET Framework 4.8 / x64
├─ Settings.cs                     # Classe de configuração (standalone, linked no config)
├─ BendAnalysisInfo.cs             # DTO de análise de dobra
├─ FlatPatternHighlight.men         # Arquivo de menu NX (antes do Help)
├─ FlatPatternHighlight.rtb         # Arquivo de ribbon tab NX (aba "Flat Pattern")
├─ build.ps1                       # Script de build + assinatura + deploy
├─ CHANGELOG.md                    # Histórico de evolução
├─ SETTINGS_REFERENCE.md            # Guia detalhado dos parâmetros
├─ .gitignore
├─ README.md
|
├─ FlatPatternHighlightConfig/      # Projeto separado para editor de config
|   └─ ConfigDialog.cs              # Dialog Windows Forms (3 abas + logo)
|   └─ ConfigMain.cs                # Entry point: abre o dialog, salva ao fechar
|   └─ FlatPatternHighlightConfig.csproj
|   └─ images/
|       └─ kw-logo.svg              # Logo KW (SVG original)
|       └─ kw-logo.png              # Logo convertido (embedded resource)

```

Arquivo .rtb — Registro na Ribbon

O arquivo `FlatPatternHighlight.rtb` adiciona uma aba personalizada na faixa de opções do NX.

Formato (`.rtb` = Ribbon Tab):

```

VERSION 170
TITLE Flat Pattern

BEGIN_GROUP FLAT_PATTERN_GROUP
LABEL Highlight
BITMAP appl_flat_pattern

    BUTTON FLAT_PATTERN_HIGHLIGHT
    RIBBON_STYLE ALWAYS_MEDIUM_IMAGE_AND_TEXT

END_GROUP

```

Estrutura:

- **VERSION 170** — versão do formato de ribbon do NX 2512
- **TITLE** — nome da aba que aparece na faixa de opções
- **BEGIN_GROUP ... END_GROUP** — define um grupo dentro da aba
- **LABEL** — rótulo do grupo
- **BITMAP** — ícone do grupo (usa bitmap interno do NX)
- **BUTTON** — referência ao mesmo action ID definido no `.men` (`FLAT_PATTERN_HIGHLIGHT`), que por sua vez usa `ACTIONS NXOpen::...` para chamar o método C# diretamente
- **RIBBON_STYLE** — estilo de exibição no ribbon:
 - `ALWAYS_MEDIUM_IMAGE_AND_TEXT` — ícone médio + texto
 - `ALWAYS_LARGE_IMAGE` — ícone grande sem texto
 - `SMALL_IMAGE` — ícone pequeno

A ribbon substitui o menu tradicional quando ambos estão presentes — o menu fica como fallback para versões sem ribbon.

Arquivo `.men` — Registro no Menu

O arquivo `FlatPatternHighlight.men` registra o plugin no menu do NX:

```

VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
BEFORE UG_HELP
CASCADE_BUTTON FLAT_PATTERN_MENU
LABEL Flat Pattern
END_OF_BEFORE

MENU FLAT_PATTERN_MENU
BUTTON FLAT_PATTERN_HIGHLIGHT
LABEL Highlight Exterior Curves
ACTIONS NXOpen::FlatPatternHighlight.HighlightFlatPattern::Main
END_OF_MENU

```

ACTIONS NXOpen::Namespace.Class::Method — Esta sintaxe (disponível desde NX 12) instrui o NX a chamar diretamente o método estático `Main` da classe `HighlightFlatPattern` no assembly `FlatPatternHighlight.dll`. Para C#, o entry point deve seguir a assinatura `public static int Main(string[] args)`. Não requer `AddMenuAction()`; a DLL assinada só é necessária quando você depende de `Startup` para auto-load no início da sessão.

O menu aparece como **Flat Pattern** → **Highlight Exterior Curves** antes do menu Help.

Arquivo .csproj — Configuração do Projeto

Propriedade	Valor
TargetFramework	net48
Platform	x64
References	NXOpen.dll, NXOpenUI.dll, NXOpen.Utilities.dll
EmbeddedResource	NXSigningResource.res (cópia local)

Dependências NX

Recurso	Caminho (típico)	Uso
NXOpen.dll	%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\managed\	API gerenciada principal
NXOpenUI.dll	%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\managed\	UI, MessageBox, Menu
NXOpen.Utilities.dll	%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\managed\	JAM (UF call wrappers)
libufun.dll	%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\	P/Invoke nativo (loop query)
NXSigningResource.res	%UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\	Assinatura do assembly

Build

Pré-requisitos

- .NET SDK ≥ 6.0 (para buildar projects net48)
- NX 2512 instalado em `D:\NX2512` (ou caminho personalizado)
- PowerShell 5.1+

Comando

```
.\build.ps1 -NxDir D:\NX2512 -Configuration Debug
```

Parâmetros:

Parâmetro	Default	Descrição
-NxDir	Auto-detecta (D:\NX2512, C:\Program Files\Siemens\NX2512)	Caminho da instalação NX
-Configuration	Release	Debug ou Release
-DeployDir	\$env:UGII_USER_DIR\startup	Pasta de deploy (auto-copy)

O Script Faz

- 1. **Verifica** pré-requisitos (dotnet, DLLs NX, signing resource)
- 2. **Copia** NXSigningResource.res da instalação NX para a pasta do projeto
- 3. **Patenteia** os HintPaths nos .csproj com o caminho NX detectado
- 4. **Builda** ambas as DLLs com dotnet build (main + config)
- 5. **Assina** com SignDotNet.exe (falha silenciosa se não houver licença DotNet Author License)
- 6. **Copia** DLLs + .men + .rtb para \$DeployDir

Saída

```
DLL (main): FlatPatternHighlight.dll 44 KB
DLL (config): FlatPatternHighlightConfig.dll 16 KB
Deployed to: D:\NX2512\USER\startup
```

Execução

Via Ctrl+U (Recomendado — sempre funciona)

- 1. Abra um part com Sheet Metal e flat pattern já criado
- 2. **File** → **Execute** → **NX Open** (ou Ctrl+U)
- 3. Selecione FlatPatternHighlight.dll — executa o dimensionamento ou FlatPatternHighlightConfig.dll — abre o editor de configurações
- 4. Os 3 steps executam em sequência, com highlights visuais e saída no Log File

Via Menu + Ribbon (funciona sem assinatura)

O .men usa a sintaxe ACTIONS NXOpen:... que chama o método C# diretamente, sem necessidade de AddMenuAction() . Para essa rota funcionar no NX 2512, mantenha o entry point como public static int Main(string[] args) .

- 1. Copie os arquivos para uma pasta startup do NX (ou use build.ps1 com -DeployDir):

```
.\build.ps1 -NxDir D:\NX2512 -DeployDir "$env:UGII_USER_DIR\startup"
```

Ou manualmente:

```
Copy-Item "bin\Debug\FlatPatternHighlight.dll" "$env:UGII_USER_DIR\startup\"
Copy-Item "bin\Debug\FlatPatternHighlightConfig.dll" "$env:UGII_USER_DIR\startup\"
Copy-Item "FlatPatternHighlight.men" "$env:UGII_USER_DIR\startup\"
Copy-Item "FlatPatternHighlight.rtb" "$env:UGII_USER_DIR\startup\"
```

- 2. Reinicie o NX
- 3. O menu **Flat Pattern** → **Highlight Exterior Curves** aparece antes do Help
- 4. A aba **Flat Pattern** aparece na faixa de opções (ribbon) do Modeling, com o grupo **Highlight** e o botão **Highlight Exterior Curves**

Entry Points

DLL	Entry Point	Função
-----	-------------	--------

FlatPatternHighlight.dll	FlatPatternHighlight.FlatPatternHighlight.Main	Executa o dimensionamento completo
FlatPatternHighlightConfig.dll	FlatPatternHighlightConfig.ConfigMain.Main	Abre o editor visual de configurações

Para Remover Cotas PMI Geradas

As cotas e pontos auxiliares são marcados com o atributo de usuário "FlatPatternHighlight" . Para remover:

1. PMI → Drafting → Annotation → Delete Annotations by User Attribute
2. Filtro: "FlatPatternHighlight" = "true"
3. Delete

Configuração

A partir da versão com suporte a configuração, os parâmetros de análise podem ser ajustados por usuário **sem recompilar a DLL**. As configurações ficam em:

```
%APPDATA%\FlatPatternHighlight\settings.json
```

Exemplo de caminho real:

```
C:\Users\Joao\AppData\Roaming\FlatPatternHighlight\settings.json
```

O arquivo é **criado automaticamente** na primeira execução do plugin.

Parâmetros Configuráveis

Parâmetro	Padrão	Controle
ParallelismThreshold	0.95	Rigor do casamento entre curvas paralelas
SmallEdgeRatio	0.5	Correção de cantos chanfrados (notch de canto)
LaneLengthRatioThreshold	0.7	Separação de flanges em lanes independentes
DiagonalBendThreshold	0.2	Sensibilidade para detectar dobras diagonais
SmallEdgeGuardFactor	0.5	Proteção contra falso positivo da correção de canto
ArtefactSkipDistanceSq	0.25	Filtro de bordas do perímetro retornadas como dobras
MaxChainGap	50.0	Distância máxima (mm) para agrupar dobras de comprimentos diferentes
DimensionDecimalPlaces	1	Casas decimais nas cotas PMI (0=inteiro, 1=1 casa...)

Para detalhes completos de cada parâmetro, incluindo:

- Onde cada um é usado no código (arquivo + linha)
- Tabelas de efeito: o que acontece ao aumentar ou diminuir
- Cenários típicos de configuração (peça simples, complexa, angular)

- Exemplos práticos com valores

→ [Leia SETTINGS REFERENCE.md](#)

Algoritmos em Detalhe

Step 1 — Outer Perimeter Filtering

Problema: `GetExteriorCurves()` retorna ~74 curvas que incluem contornos de notches, alívios, furos oblongos etc.

Solução: Acessar a topologia de loops do solid body via `UF_MODL_ask_face_loops` (P/Invoke para `libufun.dll`).

```
UF_MODL_ask_face_loops(faceTag, out loopList)
→ loop type = 1 (outer), 2 (inner)
→ outer loop edges = contorno externo verdadeiro
```

Busca do Flat Solid Body (`FindFlatSolidBody`):

#	Estratégia	Confiabilidade
1	<code>flatPattern.GetBodies()</code>	Média (alguns parts retornam null)
2	<code>flatPattern.GetEntities()</code> → cast Body	Média
3	<code>workPart.Bodies + body.GetFeatures()</code> match FlatPattern OU FlatSolid	Alta (cobre todos os casos)

Se o body não for encontrado (ocorre em certos templates de part), **todas as 74 curvas** são usadas como perímetro (fallback).

Step 2 — Bend Center Lines

Enumera as linhas de centro:

```
flatPattern.GetBendUpCenterLines() → bend up (dobra para cima)
flatPattern.GetBendDownCenterLines() → bend down (dobra para baixo)
```

Cada linha é logada com Tag, comprimento e direção UP/DOWN.

Step 3 — Bend-to-Perimeter Proximity

Para cada linha de dobra:

1. **DetectNormalAxis** — Descobre o plano do flat pattern medindo o spread das coordenadas X/Y/Z de todos os endpoints. O eixo com menor range é a normal do plano. Isso funciona para flat patterns em XY, XZ ou YZ.
2. **Bounding box** 2D no plano UV (os dois eixos com spread > 0).
3. **Para cada bend line:**

- Direção unitária + normal perpendicular (\$-dy, dx\$)
- Midpoint no plano UV
- **Filtro de artefato**: pula dobras cujo midpoint 3D fica a <0,5 mm do perímetro (NX às vezes retorna bordas como "bend lines")
- Varre as curvas de perímetro rastreando **múltiplos candidatos por lado** (A=nml+, B=nml-):
 - **Filtro paralelo**: dot product > 0,95 (rejeita arcos e curvas perpendiculares)
 - **Filtro de overlap**: projeta os endpoints da curva na direção da bend line e exige sobreposição
 - bestIdx / bestDist — curva paralela mais próxima (com overlap)
 - secondBestIdx — 2ª mais próxima (detecta cutout: ver Chain PMI)
 - farIdx — mais distante (candidato a borda externa)
 - nearIdx — mais próxima **sem** filtro de paralelismo (fallback p/ diagonais)
 - bestLineIdx / farLineIdx — mesmas métricas restritas a Line (ignora Arc)
- **Correção small-edge** (SmallEdgeRatio = 0,5): se a mais distante for <50% da mais longa do mesmo lado, troca para a mais longa — evita que notches de canto curtos sejam vistos como borda externa
- **Dobras diagonais** (|dir.X|>0,2 E |dir.Y|>0,2): raramente têm perímetro perfeitamente paralelo; relaxa para Line preferencial e cai no nearIdx se necessário

4. **Distância ao BBox**: ray-cast do midpoint em cada direção normal até encontrar a borda do bounding box.

Saída por bend:

```
Bend[0] Tag=66084 Mid=(832,1,76,8) Dir=(1,000,0,000) Len=1662,2
Side A (nml+): nearest= 2,12 bboxDist= 39,67 perimTag=66110
Side B (nml-): nearest= 0,12 bboxDist= 1145,29 perimTag=66105
```

Lane Clustering

Problema: Várias dobras paralelas podem pertencer a flanges diferentes no mesmo lado da peça. Por exemplo, uma aba lateral tem 3 dobras paralelas, enquanto a aba oposta tem outras 3 — dimensionar tudo como uma única cadeia misturaria geometrias disjuntas.

Solução:

1. **Agrupar por direção** — dobras aproximadamente paralelas (dot ≥ 0.95) são colocadas no mesmo grupo direcional.
2. **Dentro do grupo, separa em "lanes"** — verifica se as projeções das dobras na direção do grupo se sobrepõem E têm comprimentos similares ($\geq 70\%$ uma da outra).
3. **Consolidação** — lanes que acabaram se sobrepondo após atribuições são mescladas iterativamente.

Chain PMI Dimensioning

Objetivo: Criar cotas PMI em cadeia em vez de cotas independentes para cada dobra.

Algoritmo por lane (lado low e lado high):

1. **Particiona em low/high side** — projeta cada dobra na normal de referência e classifica como "lado baixo" (mais perto do bbox mínimo) ou "lado alto" (mais perto do bbox máximo).
2. **Ordena** cada lado por offset (crescente no low side, decrescente no high side).
3. **Seleção do boundary (1ª cota)** — usa farIdx / farLineIdx (curva paralela mais distante), com correção SmallEdgeRatio. Para dobras diagonais, usa distância real ao perímetro
 - guarda de comprimento de segmento (5mm) para evitar artefatos de canto.

4. Cria cotas:

- 1ª cota: da curva de boundary selecionada → midpoint da 1ª dobra
- Cotas seguintes: entre midpoints consecutivos das dobras (pula dobras no mesmo offset perpendicular — dist < 0.5mm)

Prevenção de sobreposição entre chains:

Cada chain tem seu próprio nível de posicionamento por lado (V-dominante → lado direito; U-dominante → lado superior). O `PlacementTracker` rastreia os níveis incrementalmente:

```
Chain 1 (V-dominante): level 0 → margin + 0 * spacing
Chain 2 (V-dominante): level 1 → margin + 1 * spacing
Chain 1 (U-dominante): level 0 → margin + 0 * spacing
```

O incremento do nível só ocorre APÓS a criação bem-sucedida da cota (`ConfirmPlacementLevel`), evitando gaps no espaçamento.

Deduplicação de cotas boundary:

Cotas boundary com o mesmo valor arredondado podem ser redundantes quando múltiplas lanes na mesma borda da peça têm a primeira dobra na mesma distância do perímetro. A chave de dedup combina:

- **Valor arredondado** (conforme `DimensionDecimalPlaces`)
- **Direção UV dominante** (U+/U-/V+/V-) da cota
- **Lado do bbox** (low/high)

Cotas em lados opostos da peça (ex.: aba esquerda vs direita) permanecem independentes mesmo com o mesmo valor numérico.

Limpeza automática na reexecução:

Ao iniciar, o plugin varre `workPart.Dimensions` em busca de cotas com o user attribute `"FlatPatternHighlight" = "true"` e deleta todas via `UpdateManager.AddObjectsToDeleteList` . Isso permite Ctrl+U repetido sem acumular cotas duplicadas.

Cascata de fallback (cada estágio mais tolerante a falhas)

Estágio	Gatilho	Resultado
1. Cota PMI perpendicular	caminho ideal	Cota entre 2 Curves (<code>MeasurementMethod.Perpendicular</code>)
2. Indicator-line vermelha	boundary é Arc (não Line)	Linha vermelha (cor 36) entre os pontos — sem cota
3. Indicator-line vermelha	sem licença PMI/GD&T (erro 948802)	Linha vermelha + distância logada
4. Point-fallback	outro erro do builder	Cota horizontal/vertical entre 2 Points auxiliares blanked
5. Fallback de nearIdx	nenhum paralelo encontrado	Usa a curva mais próxima sem filtro de paralelismo

Por que Line é obrigatório no estágio 1? `PmiRapidDimensionBuilder` com `MeasurementMethod.Perpendicular` exige uma `Line` como 1ª referência. Fillets de canto (Arc) rejeitam a

cota e disparam o estágio 2.

Marcação para limpeza:

- Cotas/indicator-lines → atributo `"FlatPatternHighlight" = "true"`
- Points auxiliares (blanked) → atributo `"FlatPatternHighlightHelper" = "true"`
- Plano de anotação: XY, XZ ou YZ do WCS (detectado automaticamente via `DetectNormalAxis`)
- Direção da cota no point-fallback: **horizontal** se a variação dominante for X, **vertical** se for Y

Formato do Log File

O Log File do NX (**Help** → **Log File**) contém toda a saída diagnóstica:

```
=== FlatPatternHighlight Diagnostic Log ===
Part: 9300018488_A

--- Outer Perimeter (True External Boundary) ---
Total exterior curves (raw): 74
[diag] flatPattern.GetBodies() count: 0
[diag] flatPattern.GetEntities() count: 1
[diag]   entity type: Arc
... (body search diagnostics)
Flat body faces: 42
Outer loop edge tags: 83
Outer perimeter curves: 18
Inner (excluded): 56

--- Bend Center Lines ---
[Bend Up]    13 lines
[Bend Down]   1 lines
Total: 14 (13 up, 1 down)

--- Bend Line → Nearest Perimeter (Parallel) ---
[diag] Flat pattern plane: normal=Z  u=X  v=Y
[diag] Non-Line/Arc perimeter curves: 3 / 18
Overall bbox: (-20,3,-1068,5)-(1684,5,116,5)

Bend[0] Tag=66084  Mid=(832,1,76,8)  Dir=(1,000,0,000)  Len=1662,2
  Side A (nm1+): nearest=    2,12  bboxDist=    39,67  perimTag=66110
  Side B (nm1-): nearest=    0,12  bboxDist=  1145,29  perimTag=66105
...

PMI dimensions created: 12

=== End of Diagnostic Log ===
```

Interpretação dos Resultados

Tabela de Proximidade

Para cada bend line, duas métricas por lado:

Métrica	Descrição	Interpretação
nearest	Distância da bend até a curva de perímetro paralela mais próxima	Distância real da dobra até o contorno mais próximo
bboxDist	Distância da bend até a borda do bounding box	Distância máxima possível nessa direção

Relação nearest vs bboxDist :

Caso	Significado
nearest = bboxDist	A curva de perímetro mais próxima é a borda externa máxima (bounding box). A dobra confronta diretamente a borda da peça.
nearest < bboxDist	Há uma feature intermediária (aba, recorte, flange parcial) entre a dobra e a borda externa máxima. A distância extra (bboxDist - nearest) é o tamanho dessa feature.

Exemplo Real

```
Bend[6] Tag=68268 Dir=(1,000,0,000)
  Side A (nml+): nearest= 18,22 bboxDist= 1170,24 → face interna (muito longe da borda)
  Side B (nml-): nearest= 14,72 bboxDist= 14,72 → nearest == bboxDist → BORDA EXTERNA

Bend[10] Tag=68282 Dir=(-1,000,0,000)
  Side A (nml+): nearest= 2,12 bboxDist= 1171,74 → face interna
  Side B (nml-): nearest= 13,22 bboxDist= 13,22 → nearest == bboxDist → BORDA EXTERNA
```

Estas dobras têm um lado que encosta diretamente na borda do bounding box — são as dobras que definem o contorno externo da peça naquela direção.

Limitações Conhecidas

- Flat solid body não localizado** — Em certos templates de part, o flat solid não é exposto via `GetBodies()` / `GetEntities()`, e a busca exaustiva em `workPart.Bodies` também falha. Neste caso, todas as 74 curvas são usadas como perímetro (Step 1 impreciso).
- Arcos no perímetro** — Arcos são ignorados na comparação de paralelismo (Step 3) porque não têm uma direção única. O log indica `"(some perimeter arcs were skipped)"`.
- PMI em partes sem anotações habilitadas** — A criação de cotas PMI pode falhar em parts que não têm o ambiente PMI ativo ou sem licença GD&T (erro 948802). Nesses casos o plugin cai na cascata de fallback (indicator-line vermelha → point-fallback) e continua sem interromper — ver [Chain PMI Dimensioning](#).
- Plano de anotação** — O plano de anotação é inferido da normal do flat pattern. Se o flat pattern não estiver alinhado com os planos principais do WCS, as cotas podem ficar orientadas incorretamente.
- Arquivos .prt grandes** — O plugin não foi testado com parts > 100 MB. A busca exaustiva em `workPart.Bodies` pode ser lenta.

Próximos Passos

- ☐ **Geometric outer perimeter fallback** — quando o flat solid body não é encontrado, usar Convex Hull + angle threshold para identificar o contorno externo verdadeiro entre as 74 curvas
 - ☐ **Suporte a arcos no Step 3** — detectar arcos paralelos a bend lines (ex: bordas arredondadas)
 - ☐ **Highlight visual das conexões** — desenhar linhas/setas entre bend lines e suas curvas de perímetro associadas
 - ☐ **Export CSV** — salvar a tabela de proximidade em arquivo CSV
 - ☐ **Ordem de dobra** — detectar sequência de dobra (bend sequence) a partir da geometria
-

Licenciamento

A assinatura do assembly (`SignDotNet.exe`) requer a licença **DotNet Author License** no servidor de licenças NX.

Desde NX 12, o arquivo `.men` pode usar a sintaxe `ACTIONS NXOpen::Namespace.Class::Method`, que chama o método `.NET` diretamente sem necessidade de `AddMenuAction()`. Para C#, use a assinatura `public static int Main(string[] args)`. Se a DLL estiver em `startup` e depender de `Startup`, esse entry point também deve seguir `public static int Startup(string[] args)`.

A assinatura só é necessária se o plugin precisar fazer parte do fluxo de inicialização automática do NX (ex: carregar antes de outros componentes). Para uso normal (Ctrl+U ou menu/ribbon via `startup`), a assinatura é opcional.

Changelog

Histórico completo da evolução em [CHANGELOG.md](#). Resumo:

- **[Unreleased]** — Duas DLLs (main + config), ConfigDialog com logo, PlacementTracker, dedup de cotas boundary, DeletePreviousPmiDimensions, SmallEdgeRatio corrigido, skip de curvas não-Line/Arc, código morto removido
- **2026-06** — Unificação da seleção de boundary, fallbacks PMI, dobras diagonais
- **2026-06** — Versão inicial: 3 steps (perímetro, dobras, proximidade) com cotas PMI em cadeia